

CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE CURITIBA

EDUARDO LUIZ CAMPOS DOS SANTOS

JOÃO VITOR FERREIRA DA SILVA

KAUÃ DE OLIVEIRA JÚLIO

LEONARDO RODRIGUES KARPINSKI

PROJETO INTEGRADOR:

Kaourcount

CURITIBA

2026

EDUARDO LUIZ CAMPOS DOS SANTOS
JOÃO VITOR FERREIRA DA SILVA
KAUÃ DE OLIVEIRA JÚLIO
LEONARDO RODRIGUES KARPINSKI

PROJETO INTEGRADOR:

KaorCount

Trabalho apresentado ao Centro Estadual de Educação Profissional de Curitiba como trabalho avaliativo da disciplina de Análise e Projeto de Sistemas do curso de Desenvolvimento de Sistemas (3DAM1).

Orientadora: Prof.^a Angelita Pires Batista Kruger

CURITIBA
2026

SUMÁRIO

1 ESTRUTURA ATUAL DA EMPRESA.....	4
1.1 Apresentação da empresa.....	4
1.1.1 Histórico.....	4
1.1.2 Setores.....	4
1.1.3 Diagnóstico tecnológico.....	5
1.1.4 Restrições e impactos.....	5
1.2 Problemas diagnosticados e oportunidade identificada.....	6
1.2.1 Problema.....	6
1.2.2 Oportunidade.....	6
2 PROPOSTA.....	7
2.1 Proposta do novo sistema.....	7
2.1.1 Descrição do sistema.....	7
2.1.2 Resultados esperados.....	7
2.2 Definição de requisitos.....	8
2.2.1 Requisitos funcionais.....	8
2.2.2 Requisitos não funcionais.....	8
3 ANÁLISE E GESTÃO.....	10
3.1 Business Model Canvas.....	10
3.2 Plano de ação.....	11
3.2.1 Fase 1: iniciação e planejamento (junho/2026).....	11
3.2.2 Fase 2: prototipação e design de interface (julho/2026).....	11
3.2.3 Fase 3: desenvolvimento técnico — Sprint 1 (agosto/2026).....	11
3.2.4 Fase 4: desenvolvimento técnico — Sprint 2 (setembro/2026).....	12
3.2.5 Fase 5: desenvolvimento técnico — Sprint 3 (outubro/2026).....	12
3.2.6 Fase 6: testes, homologação e entrega (outubro a novembro/2026).....	12
3.3 Termo de abertura.....	13
3.3.1 Identificação do projeto.....	13
3.3.2 Objetivo do projeto.....	13
3.3.3 Justificativa do projeto.....	14
3.3.4 Escopo do projeto.....	14
3.3.5 Critérios de aceitação.....	14
3.3.6 Partes interessadas.....	15
3.3.7 Cronograma.....	16
3.3.8 Critérios de sucesso.....	16
3.3.9 Orçamento.....	17
3.4 Matriz RACI.....	19
4 MODELAGEM TÉCNICA.....	20
4.1 Diagrama de entidade-relacionamento.....	20
4.2 Tabelas normalizadas.....	21

5. TELAS..... 22

1 ESTRUTURA ATUAL DA EMPRESA

1.1 Apresentação da empresa

1.1.1 Histórico

A Keenکو é uma startup brasileira de tecnologia para a saúde (HealthTech), fundada em 27 de fevereiro de 2025. Com 16 meses de trajetória em pesquisa e desenvolvimento, a companhia consolidou-se a partir da identificação de uma lacuna crítica no mercado – dor real – de bem-estar: a ausência de autonomia do indivíduo sobre seus dados e rotina nutricional.

A empresa opera na intersecção entre ciência da nutrição e inovação digital, buscando transformar hábitos complexos em fluxos de dados gerenciáveis e intuitivos. Ela se projeta rumo a tornar-se a principal referência nacional no setor de alimentação saudável mediada pela tecnologia.

1.1.2 Setores

Desenvolvimento: Mobile, Back-End, Front-End e Banco de Dados;

Tecnologia da informação (TI): Montagem e manutenção de hardwares;

Logística: Gestão das Áreas de atuação;

Segurança da informação: Garante a segurança dos dados e a integridade do sistema;

Marketing: Trabalha com a divulgação do nosso produto em redes sociais;

Pesquisa nutricional: Garante uma pesquisa com aprofundamento científico a fim de salvaguardar a segurança alimentar dos usuários;

Financeiro: Garante a gestão dos recursos monetários disponíveis. ¹

¹ O projeto não visa atender a uma demanda isolada de um setor específico, o KaorCount é o produto fim da Keenکو, cujo desenvolvimento mobiliza e integra todas as áreas da empresa.

1.1.3 Diagnóstico tecnológico

Atualmente, por se tratar de uma startup em estágio inicial, o uso tecnológico é reduzido, geralmente focado em ferramentas de colaboração e design. É composto por: Figma (prototipação do fluxo do usuário e interface visual); Discord e WhatsApp (para comunicação interna diária); Google Workspace (para armazenamento de documentos); Trello (para organização e acompanhamento das atividades).

A empresa não possui um software próprio lançado para o usuário final. Diante do cenário atual, falta à Keenko estreitar o produto mobile que entrega valor direto ao cliente.

1.1.4 Restrições e impactos

A principal limitação da Keenko é não ter um aplicativo no mercado, assim, não tendo como coletar dados de comportamento dos usuários.

O novo projeto transformará a rotina da empresa, pois, os setores de Desenvolvimento, Segurança da Informação e Banco de Dados passarão a gerenciar um ambiente real, monitorando APIs e o caminho de dados. O setor de Marketing trabalhará nas campanhas de aquisição de usuários, já o Financeiro poderá projetar o retorno monetário com base na quantia de usuários ativos. Além de que o setor Científico poderá trabalhar diretamente para aplicar seus parâmetros em um algoritmo automatizado.

1.2 Problemas diagnosticados e oportunidade identificada

1.2.1 Problema

Manter uma alimentação saudável exige constância, o processo é exaustivo. Indivíduos não sabem calcular macronutrientes, não conseguem compreender rótulos ou não conseguem acompanhar aplicativos complexos. Então, ou a pessoa paga caro em um acompanhamento constante, ou desiste por falta de ferramentas intuitivas e acessíveis.

1.2.2 Oportunidade

Ademais, o mercado de HealthTech vem sendo cada vez mais expandido no Brasil. Portanto, o KaorCount tem a oportunidade de ser um aplicativo que oferece ao cliente precisão científica no cálculo de calorias e macronutrientes, mas com uma interface prática. Assim, transformando dados nutricionais complexos em um dashboard simples.

2 PROPOSTA

2.1 Proposta do novo sistema

2.1.1 Descrição do sistema

O KaorCount se trata de uma aplicação mobile que centraliza e une o acompanhamento nutricional do usuário em um único fluxo de dados, com cadastro de perfil, registro de refeições e resultados que aparecem para o usuário. Ao usuário colocar um alimento ou uma refeição no diário, o sistema irá buscar o item na nossa base de dados e calcula de forma automática as calorias e os macronutrientes atualizando o painel do cliente em tempo real. As metas de calorias são baseadas nos dados do perfil do usuário, sua altura, idade, peso e afins. A aplicação sugere refeições com base no perfil do usuário. Dados sensíveis trafegam e são armazenados de forma criptografada em configurações com a LGPD.

2.1.2 Resultados esperados

Com a finalização e a entrega do KaorCount, é esperado que haja uma simplificação da rotina que atualmente é vista como algo trabalhoso. O usuário passa a acompanhar sua alimentação sem precisar interpretar rótulos ou calcular macros manualmente. Isso deve se traduzir em maior constância no uso do aplicativo e menor abandono do acompanhamento nutricional por falta de praticidade.

2.2 Definição de requisitos

2.2.1 Requisitos funcionais

RF01 — Cadastro e autenticação de usuários com perfil personalizado (idade, peso, altura, objetivo nutricional);

RF02 — Registro diário de refeições com busca em base de dados de alimentos;

RF03 — Cálculo automático de macronutrientes (proteínas, carboidratos, gorduras) e calorias;

RF04 — Definição de metas nutricionais diárias personalizadas;

RF05 — Dashboard com visualização de progresso em gráficos e resumos;

RF06 — Histórico alimentar com filtros por período;

RF07 — Sugestões de refeições baseadas no perfil e metas do usuário;

RF08 — Notificações e lembretes para registro de refeições e ingestão de água.

2.2.2 Requisitos não funcionais

RNF01 — Desempenho: tempo de resposta inferior a 6 segundos para operações de busca e registro;

RNF02 — Segurança: criptografia de dados sensíveis e conformidade com a LGPD;

RNF03 — Usabilidade: interface intuitiva e acessível;

RNF04 — Escalabilidade: arquitetura preparada para suportar crescimento de base de usuários;

RNF05 — Compatibilidade: Compatível com iOS e Android.

3 ANÁLISE E GESTÃO

3.1 Business Model Canvas

Proposta de valor	Segmento de clientes	Canais
Simplificação na rotina ao transformar dados complexos em visuais simples, além da autonomia, praticidade e precisão.	Pessoas de todas as idades que possuem dificuldades ou apenas buscam otimizar seu tempo ao calcular e acompanhar os macronutrientes de suas refeições.	Redes sociais da marca e feedback através da loja de aplicativo do sistema – IOS ou Android.
Relacionamento	Fontes de receita	Recursos chave
Interface intuitiva para o usuário ser independente, com notificações para engajamento e personalização nutricional individual.	Venda da licença do aplicativo por R\$9,99..	Equipe especializada com desenvolvedores e pesquisadores; infraestrutura tecnológica – api, banco de dados e figma; Propriedade intelectual para cálculo automatizado e sugestão de refeições.
Atividades chave	Parcerias chave	Estrutura de custos
Manter o software funcionando corretamente (Manutenção de Software) e garantir a proteção dos dados pessoais conforme a LGPD (Segurança de Dados).	Influencers fitness e marcas interessadas no ramo de HealthTech.	Taxas de publicação e domínio; auditorias da LGPD; hospedagem em nuvem;

3.2 Plano de ação

3.2.1 Fase 1: iniciação e planejamento (junho/2026)

Nesta etapa inicial, o alinhamento estratégico, a definição do escopo e a formalização do projeto serão realizados. O Gerente de Projeto (João Vitor) ficará responsável pelo levantamento detalhado de requisitos funcionais e não funcionais, além da elaboração do Plano de Negócios. Em paralelo, o Analista de Negócio (Leonardo) desenvolverá o Termo de Abertura do Projeto (TAP) e a matriz SWOT. A meta de execução desta fase é obter o TAP assinado e as especificações de requisitos homologadas até 30/06/2026.

3.2.2 Fase 2: prototipação e design de interface (julho/2026)

O foco desta fase está na criação da identidade visual, no mapeamento do fluxo do usuário e na validação da interface. João Vitor irá desenhar as telas do aplicativo em Alta Fidelidade utilizando a ferramenta Figma, cobrindo as jornadas de cadastro, o *dashboard* e o diário alimentar. Antes de iniciar a programação, o protótipo será submetido a testes rápidos com potenciais usuários finais para validar a usabilidade. O encerramento da fase será com o protótipo validado até 31/07/2026.

3.2.3 Fase 3: desenvolvimento técnico — Sprint 1 (agosto/2026)

A terceira fase engloba a configuração da infraestrutura básica, banco de dados e autenticação. O desenvolvedor *Back-End* (Kauã) trabalhará junto ao desenvolvedor *Mobile* (Eduardo) na modelagem física e no *script* do Banco de Dados a partir do DER, estruturando também a carga inicial do banco de alimentos.

Adicionalmente, João fará o *setup* do ambiente *front-end* e criará as telas de cadastro e autenticação. O marco final prevê repositórios criados, banco ativo e fluxo de *login* funcional em 31/08/2026.

3.2.4 Fase 4: desenvolvimento técnico — Sprint 2 (setembro/2026)

Esta etapa visa a implementação do núcleo funcional do aplicativo, que envolve o Diário e o *Dashboard*. João construirá as telas do diário alimentar, os gráficos de progresso e os filtros do histórico. Simultaneamente, Kauã desenvolverá os *endpoints* da API REST necessários para registrar as refeições e calcular os macronutrientes (carboidratos, proteínas e gorduras) em tempo real, integrando a lógica sem salvar dados redundantes de calorias. A conclusão dos cálculos automáticos e da persistência do diário deve ocorrer até 30/09/2026.

3.2.5 Fase 5: desenvolvimento técnico — Sprint 3 (outubro/2026)

A última etapa de desenvolvimento foca em recursos adicionais, rotinas de engajamento e refinamento do sistema. Kauã criará a lógica de sugestão de refeições baseada nos perfis e metas dos usuários, enquanto João configurará as notificações locais e lembretes de ingestão de água no ambiente *mobile*. Ambos aplicarão criptografia nos dados sensíveis para garantir a conformidade com a LGPD. O fechamento do escopo de código está programado para 25/10/2026.

3.2.6 Fase 6: testes, homologação e entrega (outubro a novembro/2026)

A fase final garante a qualidade do produto por meio de correções de falhas e da entrega formal. Toda a equipe executará testes cruzados, com Eduardo e Kauã

avaliando o desempenho — assegurando respostas abaixo de 6 segundos — e a compatibilidade em dispositivos Android e iOS. Leonardo finalizará o memorial de cálculo e a documentação dos requisitos. Por fim, o grupo organizará a apresentação para a banca avaliadora, com a entrega do aplicativo KaorCount totalmente funcional e documentado até 05/11/2026.

3.3 Termo de abertura

3.3.1 Identificação do projeto

Nome do Projeto: KaorCount — Aplicativo Mobile de Nutrição

Data de Início: 01 de Junho de 2026

Data de Término: 5 de Novembro de 2026

Gerente do Projeto: João Vitor Ferreira da Silva

Empresa: Keenko

3.3.2 Objetivo do projeto

O KaorCount tem como objetivo entregar um aplicativo mobile de nutrição funcional, seguro, intuitivo e otimizado, que atenda às necessidades reais do seu público-alvo. O produto busca posicionar-se como referência na área de HealthTech, democratizando o acesso ao acompanhamento nutricional personalizado por meio da tecnologia digital.

3.3.3 Justificativa do projeto

Existe uma lacuna crítica no mercado de bem-estar digital: a ausência de autonomia do indivíduo sobre seus dados e rotina nutricional. O mercado brasileiro de aplicativos de saúde cresce de forma acelerada, porém carece de soluções que combinem precisão científica, facilidade de uso e personalização real. A Keenko surge para preencher essa lacuna, transformando hábitos complexos em fluxos de dados gerenciáveis e intuitivos, acessíveis a qualquer pessoa com um smartphone.

3.3.4 Escopo do projeto

Cadastro e autenticação de usuários; Perfil personalizado; Registro diário de refeições; Busca em base de dados com alimentos; Cálculo automático de macronutrientes; Definição de metas nutricionais diárias; Dashboard com visualização de progresso em gráficos e/ou resumos; Histórico alimentar com filtro por período; Sugestões de refeições baseadas no perfil e nas metas do usuário; Notificações/Lembretes para registro de refeições e ingestão de água

Desempenho com respostas rápidas; Segurança com criptografia em conformidade com a LGPD; Usabilidade boa e intuitiva; Escalabilidade para suportar o crescimento; Compatibilidade com IOS e Android.

3.3.5 Critérios de aceitação

Autenticação de Perfil: O usuário deve conseguir se cadastrar e realizar login sem erros. O sistema apenas salva o perfil quando nome, peso, idade, altura, sexo e objetivos nutricionais estiverem preenchidos;

Diário Alimentar: O usuário deve conseguir buscar alimentos na base de dados e registrar a quantidade consumida no dia;

Cálculos Automatizados: Ao inserir um alimento, o painel do dia deve atualizar instantaneamente o total de calorias e a divisão de macronutrientes;

Histórico por Filtro: O usuário deve conseguir selecionar um período específico e visualizar o histórico de consumo naquele intervalo;

Lembretes: O sistema deve disparar alertas na tela do celular lembrando o usuário de se hidratar e registrar refeições;

Desempenho: A operação de busca por alimentos deve retornar resultados em no máximo 6 segundos;

Segurança: Todos os dados sensíveis devem estar obrigatoriamente criptografados;

Interface Compatível: A interface deve funcionar corretamente em dispositivos Android e iOS.

3.3.6 Partes interessadas

João Vitor Ferreira: Gerente de Projeto, Coordenação geral, gestão de escopo, arquitetura front-end, prazo e comunicação;

Eduardo Luiz: Dev Mobile, Líder Técnico, Desenvolvimento do aplicativo, integrações, BD, modelagem de banco de dados;

Kauã Oliveira: Dev Back-End, API REST, segurança e LGPD;

Leonardo Karpinski: Analista de Negócios, Docs, Requisitos, plano de negócios, documentação e aquisição de usuários;

Usuários Finais: Público-alvo pessoas que buscam acompanhamento nutricional personalizado via smartphone.

3.3.7 Cronograma

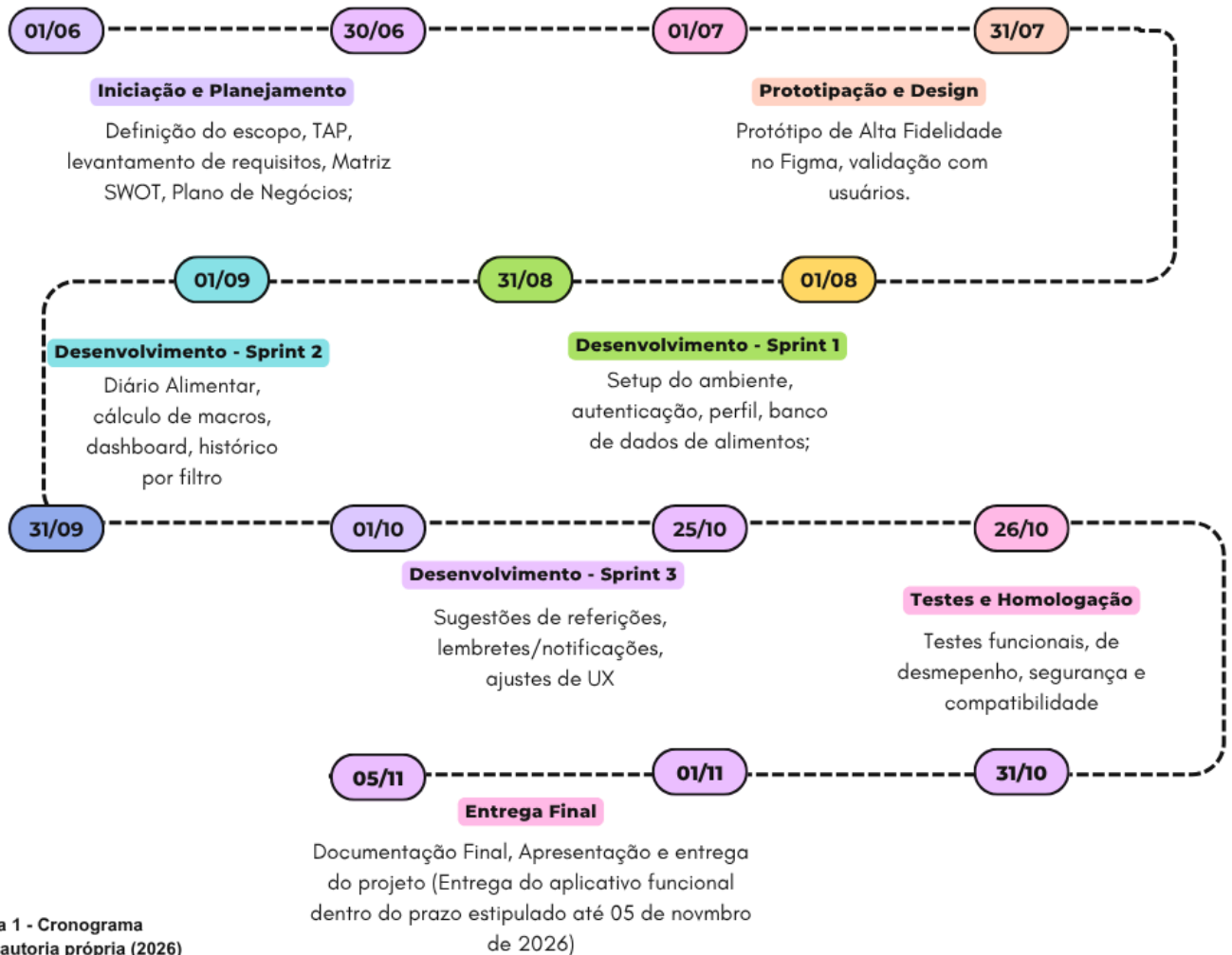


Figura 1 - Cronograma
Fonte: De autoria própria (2026)

3.3.8 Critérios de sucesso

- Entrega do aplicativo funcional dentro do prazo estipulado (até 05 de novembro de 2026);
- Todas as funcionalidades do escopo (RF) implementadas e aprovadas nos testes;
- Conformidade comprovada com a LGPD, incluindo criptografia de dados sensíveis;

- Desempenho satisfatório: operações de busca respondendo em até 6 segundos;
- Compatibilidade verificada com dispositivos iOS e Android;
- Documentação completa entregue (TAP, requisitos, API, memorial de cálculo nutricional);
- Protótipo de alta fidelidade validado junto ao público-alvo;

3.3.9 Orçamento

Por se tratar de uma fase de desenvolvimento, os custos são reduzidos e concentrados em ferramentas essenciais, sem investimento e infraestrutura de larga escala

Custo de Desenvolvimento

Item	Descrição	Custo Aproximado
Conta de Desenvolvedor Google Play	Taxa única para publicar na Play Store	R\$ 125,00
Conta de Desenvolvedor Apple	Taxa anual para publicação na App Store	R\$ 499,00/ano
Ferramentas de Colaboração	Figma, google, etc	R\$ 0,00
Domínio	Registro de domínio para landing page/API	R\$ 40,00/ano
Total estimado da fase acadêmica		R\$664,00

Custos Futuros Pós-MVP

Item	Descrição	Custo Aproximado
Hospedagem em nuvem	Conforme o crescimento de usuários e volume	R\$ 100,00/mês
Banco de Dados de alimentos API externa	Licenciamento de base nutricional mais robusta	A Definir
LGPD	Auditoria e adequação formal	A Definir conforme orçamento da Kenko

3.4 Matriz RACI

	Eduardo Luiz	João Vitor	Kauã Oliveira	Leonardo Karpinski
Código fonte do APP Mobile	R	A	C	
Código fonte da API		A	R	I
Modelo e script do Banco de Dados	R		A	
Banco de dados de alimentos	R	A	C	I
Documento de especificações e requisitos	C	R		I
Documentação da API	I		A	R
Protótipo de alta qualidade no Figma	A	R	C	
Plano de gestão de Pessoas e organização do projeto		R		A
Matriz SWOT		A		R
Plano de negócios		R		A
Plano de aquisição de usuários		A		R
Memorial de cálculo nutricional			A	R

4 MODELAGEM TÉCNICA

4.1 Diagrama de entidade-relacionamento

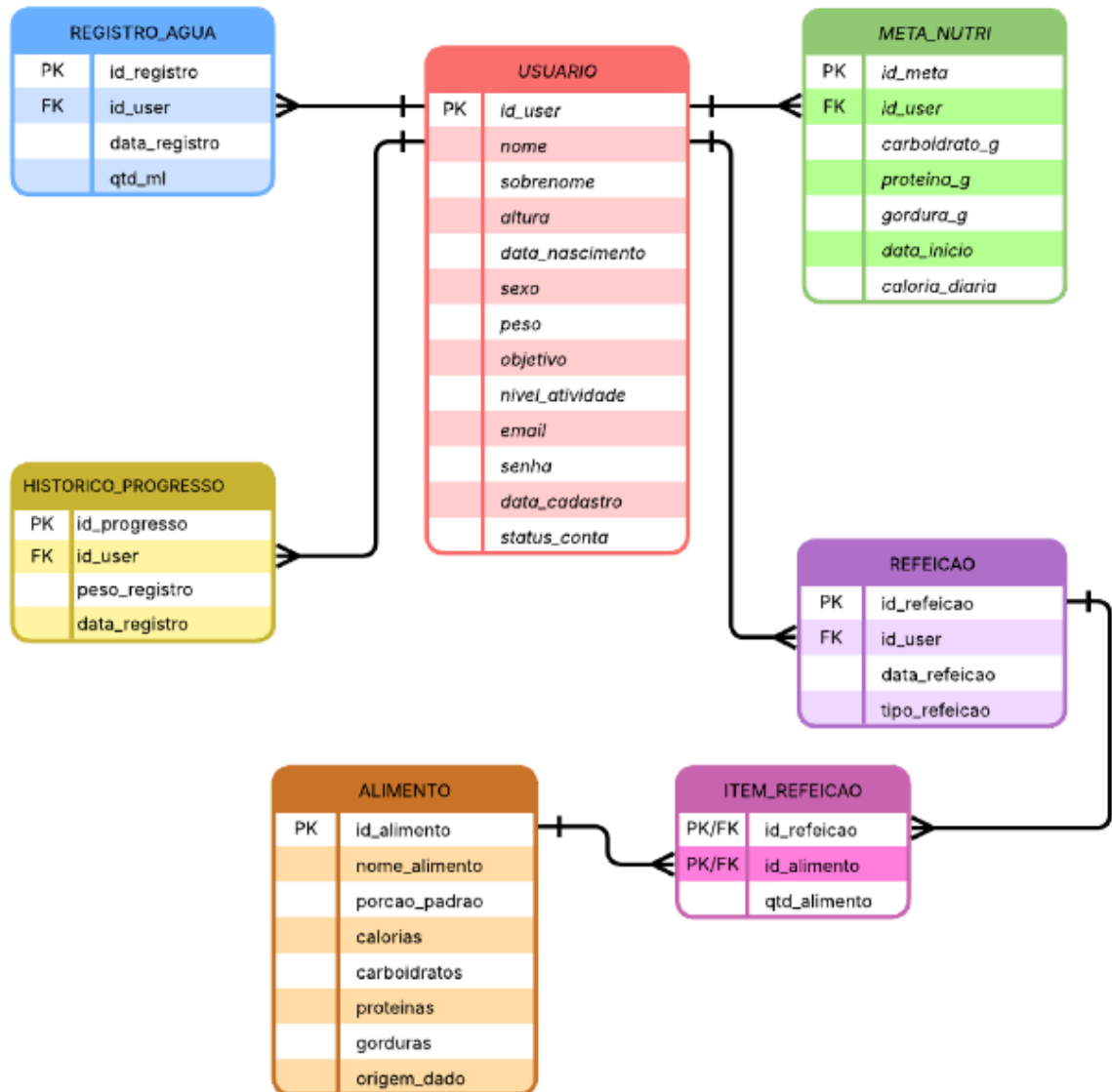


Figura 2 - DER

Fonte: De autoria própria (2026)

4.2 Tabelas normalizadas

USUARIO (id_usuario, nome, sobrenome, altura, data_nascimento, sexo, peso, objetivo, nivel_atividade, email, senha, data_cadastro, status_conta),

META_NUTRUCIONAL (id_meta, calorias_diarias, carboidrato_g, proteina_g, gordura_g, data_inicio, id_usuario FK),

REGISTRO_AGUA (id_registro_agua, data_registro, quantidade_ml, id_usuario FK),

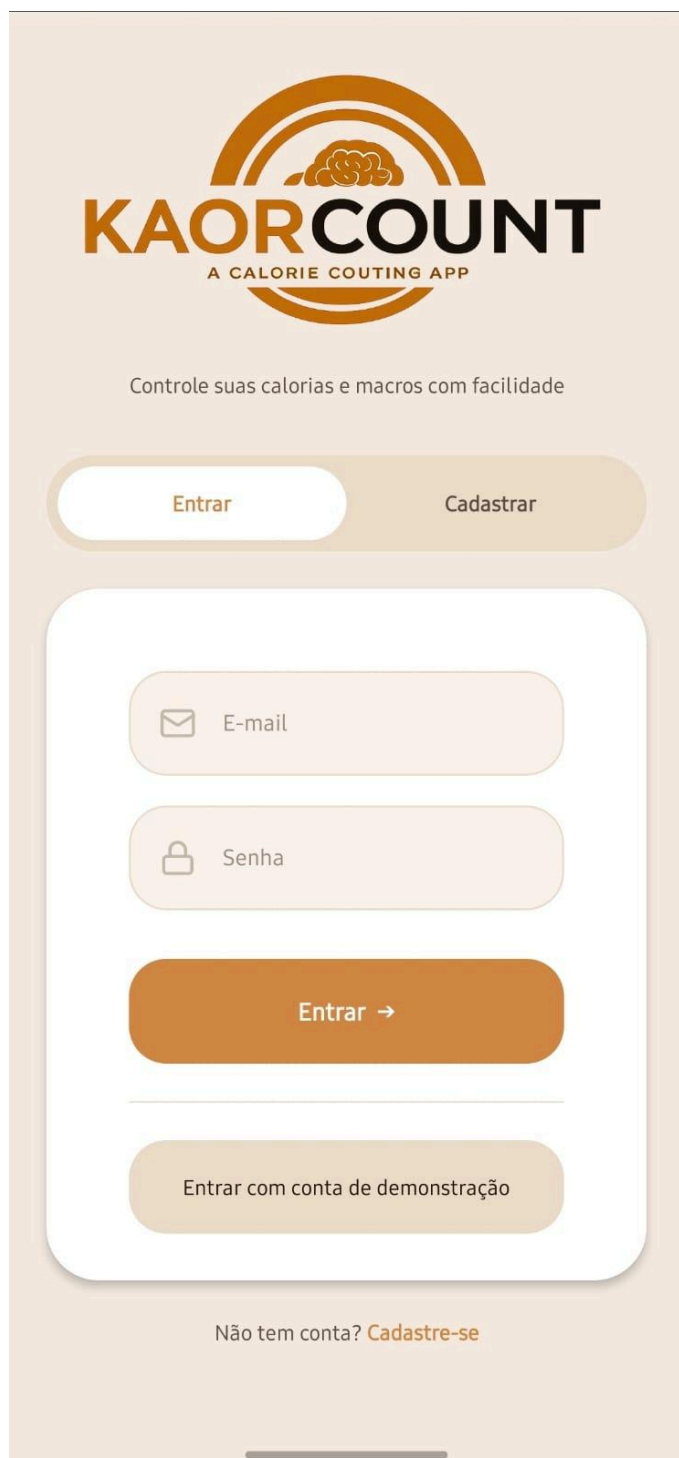
HISTORICO_PROGRESSO (id_progresso, data_registro, peso_atual, id_usuario FK),

REFEICAO (id_refeicao, data_refeicao, tipo_refeicao, id_usuario FK),

ITEM_REFEICAO (id_refeicao FK, id_alimento FK, quantidade_alimento),

ALIMENTO (id_alimento, nome_alimento, porcao_padrao, calorias, carboidratos, proteinas, gorduras, origem_dado)

5. TELAS



The login screen features the KAORCOUNT logo at the top, with the tagline 'A CALORIE COUNTING APP'. Below the logo, the text 'Controle suas calorias e macros com facilidade' is displayed. Two buttons, 'Entrar' and 'Cadastrar', are positioned side-by-side. A white rounded rectangle contains the login form, which includes an 'E-mail' input field, a 'Senha' input field, and an 'Entrar →' button. Below the form is a link 'Entrar com conta de demonstração'. At the bottom, a link 'Não tem conta? Cadastre-se' is provided.

KAORCOUNT
A CALORIE COUNTING APP

Controle suas calorias e macros com facilidade

Entrar Cadastrar

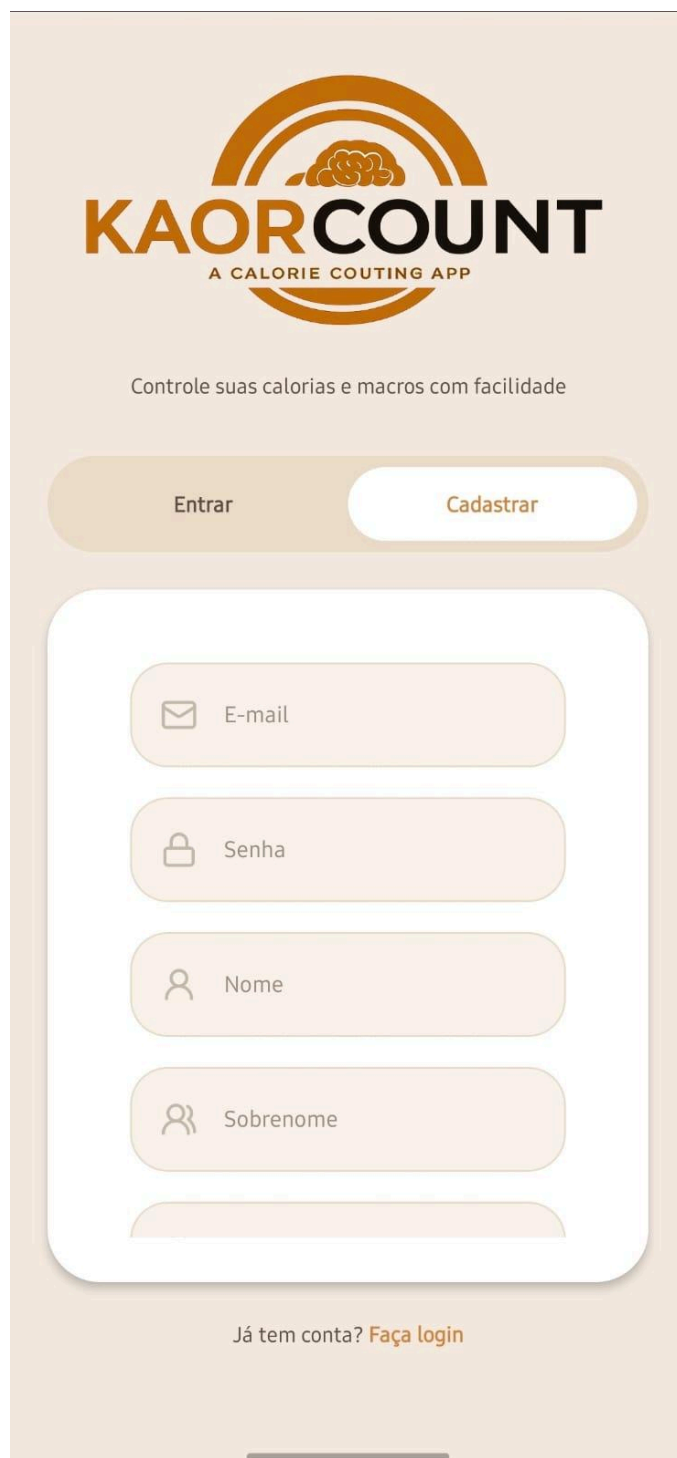
E-mail

Senha

Entrar →

Entrar com conta de demonstração

Não tem conta? [Cadastre-se](#)



The registration screen features the KAORCOUNT logo at the top, with the tagline 'A CALORIE COUNTING APP'. Below the logo, the text 'Controle suas calorias e macros com facilidade' is displayed. Two buttons, 'Entrar' and 'Cadastrar', are positioned side-by-side. A white rounded rectangle contains the registration form, which includes an 'E-mail' input field, a 'Senha' input field, a 'Nome' input field, and a 'Sobrenome' input field. Below the form is a link 'Já tem conta? Faça login'. At the bottom, a link 'Já tem conta? Faça login' is provided.

KAORCOUNT
A CALORIE COUNTING APP

Controle suas calorias e macros com facilidade

Entrar Cadastrar

E-mail

Senha

Nome

Sobrenome

Já tem conta? [Faça login](#)

² A tela de cadastrar, possui entrada para e-mail, senha, nome, sobrenome, data de nascimento, altura(m), peso(Kg), sexo biológico, nível atividade e objetivo principal

Olá,
Reginaldo

HOJE

Meta 1800 kcal

1112
kcal

688 rest.

PROTEÍNA 94/140g

CARBOS 129/180g

GORDURA 25/55g

1800
Meta

1112
Consumido

688
Restante

DISTRIBUIÇÃO DE MACROS

94g

Proteína

33%

129g

Carbos

46%

25g

Gordura

20%

HISTÓRICO SEMANAL

Gráfico Evolutivo (Ter - Seg)

Meta: 1800 kcal/dia

Média: 1174 kcal

Início

Diário

Perfil

Configuração

Hoje

Quarta-feira, 12 de Ago de 2026

RESUMO

1112 kcal

PROTEÍNA 94/140g

CARBOS 129/180g

GORDURA 25/55g

Café da Manhã • 363 kcal

Aveia em Flocos

40g • P6.8g C26.4g G2.8g

156 kcal

iogurte Grego (0%)

200g • P20g C7.2g G0.8g

118 kcal

Banana Prata

1 unid. • P1.1g C23g G0.3g

89 kcal

Almoço • 575 kcal

Peito de Frango (grelhado)

150g • P46.5g C0g G5.4g

248 kcal

Janta • 575 kcal

Início

Diário

Perfil

Configuração

Meu Perfil



Reginaldo Patinho
reginaldo@email.com
18 anos • Perder peso

Editar

72kg
Peso

178cm
Altura

22.7
IMC

Peso normal

ESTATÍSTICAS

 Dias registrados
2

 Média calórica
1174 kcal

 Meta calórica
1800 kcal

 Objetivo
Perder

Configurações

[< Voltar](#)

PREFERÊNCIAS

Notificações push
Alertas de metas e lembretes

Lembrete de refeição
Horários programados

NÍVEL DE ATIVIDADE

Sedentário
pouco ou nenhum exercício

Levemente ativo
1-3x por semana

Moderado ✓
3-5x por semana

Muito ativo
6-7x por semana

CONTA

Desconectar / Sair da Conta



Início



Diário



Perfil



Configuração



Início



Diário



Perfil



Configuração